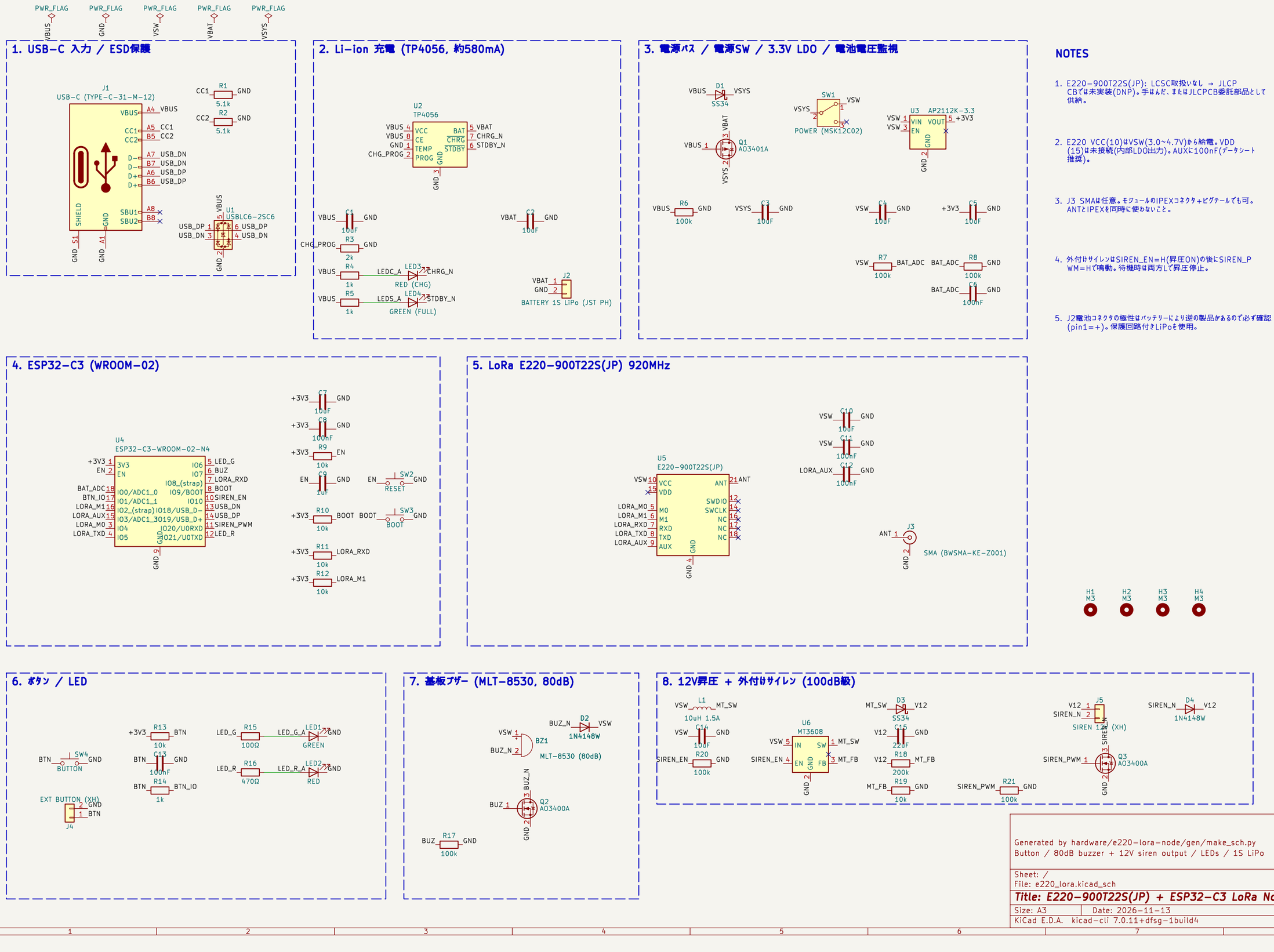

PWR_FLAG
PWR_FLAG
PWR_FLAG
PWR_FLAG
PWR_FLAG
VBUS
GND
VSW
VBAT
VSYS
1. USB-C 入力 / ESD保護
J1
USB-C (TYPE-C-31-M-12)
VBUS
CC1
CC2
D-
D-
D+
D+
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
GND_S1
GND_A1
A4 VBUS
A5 CC1
B5 CC2
A7 USB_DN
B7 USB_DN
A6 USB_DP
B6 USB_DP
A8
B8
R1
CC1 GND
5.1k
R2
CC2 GND
5.1k
U1
USBLC6-2SC6
VBUS
USB_DP 1
USB_DN 3
6 USB_DP
4 USB_DN
GND 2
2. Li-ion 充電 (TP4056, 約580mA)
U2
TP4056
VBUS 4
VBUS 8
GND 1
CHG_PROG 2
VCC
CE
TEMP
PROG
BAT
CHRG
STDBY
GND 3
5 VBAT
7 CHRG_N
6 STDBY_N
C1
VBUS GND
100F
C2
VBAT GND
100F
R3
CHG_PROG GND
2k
R4
VBUS
1k
LEDC_A
LED3
CHRG_N
RED (CHG)
R5
VBUS
1k
LEDS_A
LED4
STDBY_N
GREEN (FULL)
J2
VBAT 1
GND 2
BATTERY 1S LiPo (JST PH)
3. 電源バス / 電源SW / 3.3V LDO / 電池電圧監視
D1
VBUS
VSYS
SS34
SW1
VSYS
VSW
2
1
3
POWER (MSK12C02)
Q1
AO3401A
VBUS 1
VSYS 2
3 VBAT
U3
AP2112K-3.3
VSW 1
VSW 3
VIN
EN
VOUT
GND
5 +3V3
GND 2
R6
VBUS GND
100k
C3
VSYS GND
100F
C4
VSW GND
100F
C5
+3V3 GND
100F
R7
VSW BAT_ADC
100k
R8
BAT_ADC GND
100k
C6
BAT_ADC GND
100nF
NOTES
1. E220-900T22S(JP): LCSC取扱いなし → JLCP CBでは未実装(DNP)。手はんだ、またはJLCPCB委託部品として供給。
2. E220 VCC(10)はVSW(3.0~4.7V)から給電。VDD (15)は未接続(内部LDO出力)。AUXに100nF(データシート推奨)。
3. J3 SMAは任意。モジュールのIPEXコネクタ+ピグテールでも可。ANTとIPEXを同時に使わないこと。
4. 外付けサイレンはSIREN_EN=H(昇圧ON)の後にSIREN_PWM=Hで鳴動。待機時は両方して昇圧停止。
5. J2電池コネクタの極性はバッテリーにより逆の製品があるので必ず確認(pin1=+)。保護回路付きLiPoを使用。
4. ESP32-C3 (WROOM-02)
U4
ESP32-C3-WROOM-02-N4
+3V3 1
EN 2
BAT_ADC 18
BTN_IO 17
LORA_M1 16
LORA_AUX 15
LORA_M0 3
LORA_TXD 4
3V3
EN
IO0/ADC1_0
IO1/ADC1_1
IO2_(strap)
IO3/ADC1_3
IO4
IO5
IO8_(strap)
IO9/BOOT
IO10
IO18/USB_D-
IO19/USB_D+
IO20/U0RXD
IO21/U0TXD
GND
GND 9
5 LED_G
6 BUZ
7 LORA_RXD
8 BOOT
10 SIREN_EN
13 USB_DN
14 USB_DP
11 SIREN_PWM
12 LED_R
C7
+3V3 GND
100F
C8
+3V3 GND
100nF
R9
+3V3 EN
10k
C9
EN GND
1uF
SW2
EN GND
RESET
R10
+3V3 BOOT
10k
SW3
BOOT GND
BOOT
R11
+3V3 LORA_RXD
10k
R12
+3V3 LORA_M1
10k
5. LoRa E220-900T22S(JP) 920MHz
U5
E220-900T22S(JP)
VSW 10
15
LORA_M0 5
LORA_M1 6
LORA_RXD 7
LORA_TXD 8
LORA_AUX 9
VCC
VDD
M0
M1
RXD
TXD
AUX
GND
GND 4
ANT
SWDIO
SWCLK
NC
NC
NC
21 ANT
12
14
17
16
18
C10
VSW GND
100F
C11
VSW GND
100nF
C12
LORA_AUX GND
100nF
J3
ANT 1
GND 2
SMA (BWSMA-KE-Z001)
H1
M3
H2
M3
H3
M3
H4
M3
6. ボタン / LED
SW4
BTN GND
BUTTON
EXT BUTTON (XH)
2 GND
1 BTN
J4
R13
+3V3 BTN
10k
C13
BTN GND
100nF
R14
BTN BTN_IO
1k
R15
LED_G LED_G_A
100Ω
LED1
GND
GREEN
R16
LED_R LED_R_A
470Ω
LED2
GND
RED
7. 基板ブザー (MLT-8530, 80dB)
D2
BUZ_N
VSW
1N4148W
VSW 1
BUZ_N 2
BZ1
MLT-8530 (80dB)
Q2
AO3400A
BUZ 1
GND 2
3 BUZ_N
R17
BUZ GND
100k
8. 12V昇圧 + 外付けサイレン (100dB級)
L1
VSW MT_SW
10uH 1.5A
C14
VSW GND
100F
R20
SIREN_EN GND
100k
U6
MT3608
VSW 5
SIREN_EN 4
IN
EN
SW
GND
FB
1 MT_SW
3 MT_FB
GND 2
D3
MT_SW V12
SS34
C15
V12 GND
220F
R18
V12 MT_FB
200k
R19
MT_FB GND
10k
J5
V12 1
SIREN_N 2
SIREN 12V (XH)
D4
SIREN_N V12
1N4148W
SIREN_PWM 1
Q3
AO3400A
GND 2
3 SIREN_N
R21
SIREN_PWM GND
100k
Generated by hardware/e220-lora-node/gen/make_sch.py
Button / 80dB buzzer + 12V siren output / LEDs / 1S LiPo
Sheet: /
File: e220_lora.kicad_sch
Title: E220-900T22S(JP) + ESP32-C3 LoRa Node
Size: A3
Date: 2026-11-13
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4
Id: 1/1